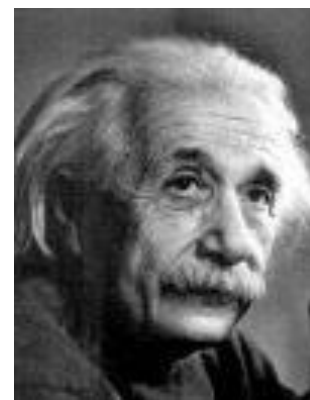


Bose - Einstein Condensation (BEC) —简单历史回顾

- 1924年, Bose提出了微观全同粒子不可分辨的概念, 成功推导出普朗克黑体辐射公式.
- Einstein将文章翻译成德文, 推荐发表在《德国物理学刊》, 并加注说: “我以为Bose对普朗克公式的推导乃是一项重大进步. 所用方法也将导致理想气体的量子理论, 我将另行阐述”.
- Einstein 1925年连续发表《关于单原子理想气体的量子理论》并预言: 当原子的温度足够低时, 体系会发生相变到一新的量子态, 所有原子都凝聚到能量尽可能低的状态. 这种现象被称为Bose-Einstein凝聚.



Satyendra Nath
Bose (1894–1974)



Albert Einstein
(1879–1955)

- 1930s, 理想气体之间相互作用可以忽略, 如何产生凝聚? Einstein在论文中写道“..... 这个公式间接地表达了一个确定的假设, 即认为分子以暂时还完全难以捉摸的方式相互影响着, ” (统计关联).
- 1937年, Kapitza 发现了液氦的超流现象. (1978年诺奖)
- 1938年, F. London认为: 低温下液He超流动性可能具有BEC性质. (但事实上超流并不是纯粹的BEC). 1940年Landau利用双流体模型予以解释 (1962年诺奖)
- 1995年6月, Jilla的Cornell、Wieman利用激光和磁阱冷却的2000个铷-87原子气体在170 nK的超低温首次实现了BEC. 4个月后MIT的Ketterle使用钠-23实现了BEC, 并观测到不同凝聚之间的量子衍射. (2001年诺奖)

玻色-爱因斯坦凝聚, 2001年Nobel 物理奖



Eric A. Cornell



Wolfgang Ketterle



Carl E. Wieman

1995: 实现碱金属原子Ru (170nK)、Li(300nK)、Na($2\mu\text{K}$)的BEC.

- **重要性及深远意义**

精密测量、纳米技术

- **实验技术**

激光冷却(1997年诺贝尔奖)、蒸发、捕获技术



The Nobel Prize in Physics 1997

"for development of methods to cool
and trap atoms with laser light"



Steven Chu



**Claude
Cohen-
Tannoudji**



**William D.
Phillips**

【课外拓展阅读】

Bose - Einstein Condensation

§3.2 Bose-Einstein凝聚

本节我们研究简并的Bose气体, 即处在 $n\lambda^3 > 1$ 条件下的Bose气体. 这时它会发生Bose-Einstein凝聚.

一、Bose气体的临界温度

注意到

$$n\lambda^3 = n \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2}$$

所以要做到 $n\lambda^3 > 1$, n 必须足够大, T 必须足够小. 那么在温度降低时Bose气体的分布有什么变化?

把Bose分布再写一遍：

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1} = \frac{g_i}{\exp\left(\frac{\varepsilon_i - \mu}{kT}\right) - 1}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

其中 μ 是化学势，是 T 和 N/V 的函数.

由于 $n_i > 0$ ，所以 $\exp\left(\frac{\varepsilon_i - \mu}{kT}\right) > 1$ ，即必须有

$$\mu < \varepsilon_0 \quad (\varepsilon_0 \text{ 是基态能量})$$

对粒子的平动可取 $\varepsilon_0 = 0$ ，所以必有

$$\mu < 0$$

但另一方面我们可以证明：在 V, N 保持不变时

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N} < 0$$

就是说, T 降低时 μ 要升高, 因而绝对值变小. 这样就可能出现这种情形: 当温度降低到某个 T_c 时 $\mu=0$, 让我们找出这个 T_c 的值.

系统的总粒子数:
$$N = \sum_i n_i = \sum_i \frac{g_i}{\exp\left(\frac{\varepsilon_i - \mu}{kT}\right) - 1}$$

只考虑粒子的平动(例如单原子分子气体), 可以用积分代替求和.

单原子分子能量在 $\varepsilon \sim \varepsilon + d\varepsilon$ 内的状态数:

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2\pi (2m)^{3/2}}{h^3} V J \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

J : 分子自旋简并度. 质量 $m \neq 0$ 的粒子自旋 S 的简并度 $J = 2S + 1$

$$N = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} J \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{\exp\left(\frac{\varepsilon - \mu}{kT}\right) - 1}$$

在 $n \left(= \frac{N}{V} \right)$ 一定下, 有

$$\frac{\partial \mu}{\partial T} = - \frac{\frac{\partial}{\partial T} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1}}{\frac{\partial}{\partial \mu} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1}} = - \frac{\int_0^\infty \frac{\varepsilon - \mu}{kT^2} \frac{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{\left(e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1 \right)^2}}{\int_0^\infty \frac{1}{kT} e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{\left(e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1 \right)^2}} < 0$$

注: $dN = \frac{\partial N}{\partial \mu} d\mu + \frac{\partial N}{\partial T} dT = 0, \quad \frac{\partial \mu}{\partial T} = - \left(\frac{\partial N}{\partial T} \right) / \frac{\partial N}{\partial \mu}$

$$T \uparrow, \quad \mu \downarrow$$

$$T \rightarrow T_c, \quad \mu \rightarrow 0, \quad e^{-\frac{\mu}{kT}} \rightarrow 1$$

$$N = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} J \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{\varepsilon/kT_c} - 1}$$

在积分中做变量代换

$$\chi = \frac{\varepsilon}{kT_c}$$

则

$$N = \frac{2\pi V}{h^3} (2mkT_c)^{3/2} J \int_0^\infty \frac{\sqrt{x} dx}{e^x - 1}$$

其中的积分可以用数值方法算出, 结果是:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x} dx}{e^x - 1} = 2.612 \times \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 2.31$$

所以

$$\frac{N}{V} = 2.612 J \left(\frac{2\pi mkT_c}{h^2} \right)^{3/2}$$

由此即可解出

$$T_c = \frac{h^2}{2\pi mk} \left(\frac{n}{2.612 J} \right)^{2/3}$$

换句话说,

$$n\lambda^3(T = T_c) = 2.612$$

这给出了 T_c 的又一种意义. T_c 称为Bose气体的临界温度.

数量级的概念

液氦(^4He)的 $n = 2.18 \times 10^{28} \text{m}^{-3}$, $m = 6.64 \times 10^{-27} \text{kg}$,
所以 $T_c = 3.13 \text{K}$.

1995年的实验之一用的是Rb-87原子 (37个质子, 50个中子, $m = 1.443 \times 10^{-25} \text{kg}$), 在约 $10 \text{m}\mu$ 直径的球内捕集了2000个原子, 所以 $n \approx 3 \times 10^{19} \text{m}^{-3}$, 这时 $T \approx 180 \text{ nK}$ ($1 \text{ nK} = 10^{-9} \text{K}$) .

二、Bose-Einstein凝聚

当温度低于临界温度时会发生什么情况?

$T = T_c$ 时 $\mu = 0$, 但又总有 $\mu \leq 0$ 而且 $\partial\mu / \partial T < 0$, 所以
 $T < T_c$ 时唯一的可能是 $\mu \equiv 0$.乍一看来, 这导致一个矛盾:

如果 $\mu \equiv 0$, 那么总粒子数的约束条件

$$N = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} J \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{\exp\left(\frac{\varepsilon}{kT}\right) - 1}$$

就唯一决定了 N 与 T 的关系:

$$N = 2.612 V J \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2}$$

【思考】这岂不是说, 在 T 从 T_c 继续下降时, 总粒子数要减少了吗?

这个矛盾产生在：我们用连续的积分代替了原来的求和，而连续分布中有一个因子 $\sqrt{\varepsilon}$ ，所以在 $\varepsilon = 0$ 时它给出的量子态数=0. 但是实际上在 $\varepsilon = 0$ 处还有一个量子态, 就是基态. 所以这个表达式把基态上的粒子数丢掉了. 这表明, 上式的意义并不是 N 随 T 而改变, 而是在 T 降低时粒子要向基态集中. 所以, 在 $T < T_c$ 时我们应该写:

$$N = N_0 + N_{\varepsilon>0}$$

其中

N : 总粒子数;

$N_0(T)$: 基态上的粒子数;

$N_{\varepsilon>0}$: 激发态上的粒子数

前面的式子其实只是 $N_{\varepsilon>0}$:

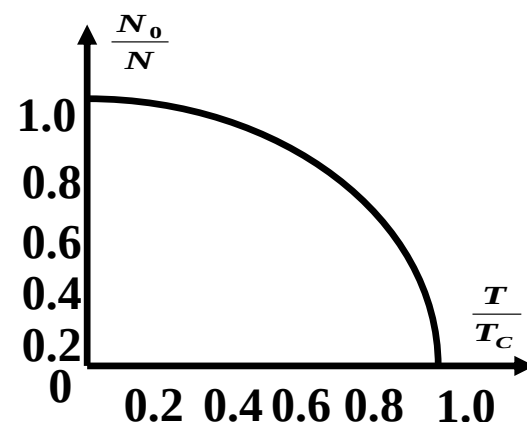
$$N_{\varepsilon>0} = 2.612VJ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2}$$

把 T_c 的表达式代入, 它正是

$$N_{\varepsilon>0} = N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}$$

温度为 T 时, 处于基态 $\varepsilon = 0$ 上的粒子数:

$$N_0 = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right] \quad (T < T_c)$$



这表明, 当温度从 T_c 开始下降时, 基态上的粒子数迅速增加, 粒子数 N_0 与总粒子数 N 具有相同的量级 (理想的

$T = 0\text{K}$ 时 $N_0 = N$, 即全部的粒子都集中在基态上了), 这个现象称为 **Bose-Einstein凝聚** (简称 **Bose凝聚**).

凝聚到 $\varepsilon = 0$ 的粒子动量、能量和熵都为零, 所以称这种凝聚是动量空间中的凝聚.

Bose-Einstein凝聚是量子效应在低温的表现

三、BEC下Bose气体的宏观性质

特性函数 $\Phi(\alpha, \beta, V)$ 的计算也要分成两个部分, $\varepsilon = 0$ 的和 $\varepsilon > 0$ 的:

$$\begin{aligned}\Phi(\alpha, \beta, V) &= -\sum_i g_i \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}) \\ &= -g_0 \ln(1 - e^{-\alpha}) - \frac{2\pi V J}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon}) d\varepsilon\end{aligned}$$

但是处在基态上的粒子的能量与动量都为零,

$$\bar{E} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial \beta}$$

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \Phi_B}{\partial V}$$

$$G = N\mu = \bar{E} + PV - ST, \quad T \leq T_c, \quad \mu \rightarrow 0, \quad \text{故}$$

$$S = \frac{1}{T} (\bar{E} + PV)$$

所以凝聚发生后, 处于 $\varepsilon = 0$ 态上的粒子对热力学量(内能、压强、熵)都没有贡献.

我们可以只保留 $\varepsilon > 0$ 的部分. 又在 $T < T_c$ 时 $\alpha = 0$, 所以我们得

$$\begin{aligned}
 \Phi(\alpha, \beta, V) &= -\frac{2\pi VJ}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} \ln(1 - e^{-\alpha - \beta\varepsilon}) d\varepsilon \\
 &= \frac{2\pi VJ}{h^3} (2m)^{3/2} \frac{2\beta}{3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\alpha + \beta\varepsilon} - 1} d\varepsilon \\
 &= \frac{4\pi VJ}{3h^3} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^x - 1}
 \end{aligned}$$

$$(T \leq T_c, \alpha = -\frac{\mu}{kT} \rightarrow 0, x = \beta\varepsilon)$$

其中的积分为：

$$\int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^x - 1} = \frac{3}{4} \sqrt{\pi} \times 1.341$$

所以

$$\Phi(\beta, V) = 1.341 V J \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2} \right)^{3/2}$$

由此求得：

$$\begin{aligned} \bar{E} &= -\frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \\ &= 2.012 V J k T \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \\ &= 0.770 J N k T \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \\ &= 31.7 J V \frac{m^{3/2}}{h^3} (kT)^{5/2} \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}P &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \Phi}{\partial V} = 1.341 J k T \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \\&= 0.513 J \frac{N k T}{V} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \\&= 21.1 J \frac{m^{3/2}}{h^3} (k T)^{5/2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{T} (\bar{E} + P V) \\&= 1.28 N k J \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} = 52.6 V J \frac{k^{5/2}}{h^3} (m T)^{3/2}\end{aligned}$$

【讨论】

我们通过几个问题的分析来了解它们的物理意义.

(1) $T = 0\text{K}$, 玻色气体的零点能量 (E_0) 和零点压强 (P_0) 都等于零;

原因: 玻色气体不服从泡利不相容原理, 单粒子的每个量子态可以被任意多粒子所占据. 气体分子都处于最低能级(基态).

(2) 低温时, 玻色气体的能量 $E \propto T^{5/2}$ 和压强 $P \propto T^{5/2}$;

(3) $S \propto T^{3/2}$;

(4) 热容量

$$C_V = \begin{cases} 1.925 Nk \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}, & T \leq T_c \\ \frac{3}{2} Nk \left[1 + 0.084 \frac{n\lambda^3}{J} + \dots \right], & T > T_c \end{cases}$$

$$T \leq T_c, \quad T = 0, C_V = 0; \quad T \uparrow, C_V \propto T^{3/2} \uparrow$$

$$T > T_c, \quad (n\lambda^3) \rightarrow 0 (T \rightarrow \infty), \quad C_V \rightarrow \frac{3}{2} Nk$$

所以 C_V 在 $T = T_c$ 处有一个尖点(极大值 $C_V = 1.925 Nk \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}$)

(一阶导数不连续). 这表明系统在 $T = T_c$ 时发生了相变.

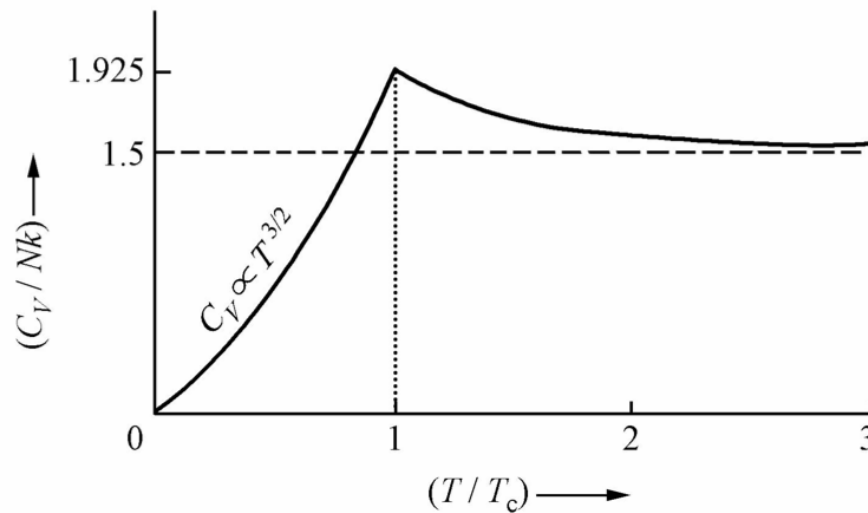


图3-2-1

(5) BEC态的压强

$T < T_c$ 时的压强与体积无关而只与温度有关.

观察 $P - V$ 平面上的等温线.

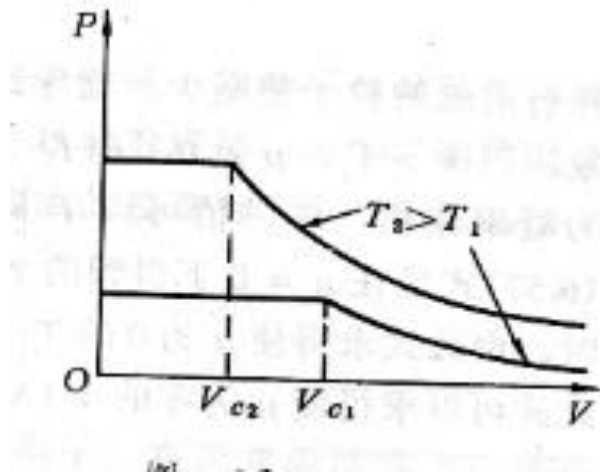


图3-2-2

$\mu = 0$, 压强与体积无关;

$\mu < 0$, 可求得

$$P = \frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} J (kT)^{5/2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n\alpha}}{n^{5/2}}$$

α 由粒子数恒定的条件 $N = \sum_i n_i$ 中解出.

又高温低密度的极限情况下

$$P = \frac{NkT}{V} \left[1 - \frac{1}{2^{5/2}} \frac{n\lambda^3}{J} \dots \right]$$

$$V \uparrow \Rightarrow P \downarrow$$

对于给定的温度 T ，当体积 V 从较大的值开始减小时，压强 P 先是增加(因为 $P \sim 1/V$)，然而 V 迟早会达到一个值 V_c ，在这体积 $T = T_c$ ，这个值是：

$$V_c = \frac{N}{2.612} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{3/2}$$

在 V 继续减小时, 系统就进入了 $T < T_c$ 的状态, 所以 P 保持不变:

$$P = 21.1 \frac{m^{3/2}}{h^3} (kT)^{5/2}$$

即等温线变成水平的了. 这再一次表明, $T = T_c$ 时系统发生了相变. 在 $P - V$ 平面上这些相变点构成一条曲线

$$PV^{5/3} = \text{常数}$$

$$\left(T_c = \frac{h^2}{2\pi mk} \left(\frac{n}{2.612J} \right)^{2/3} \right)$$

一般地说, 系统的热力学量或它的一阶导数或高阶导数发生不连续变化(跃变)的现象称为相变.

四、有关BEC的几点拓展讨论

1. 通常BEC发生在玻色子体系, 因为玻色子不受Pauli不相容原理的限制;
2. 对于费米子体系, 通常情况下, 即使在 $T=0\text{K}$, 也不会产生粒子凝聚到零动量基态上的现象(需要其它的物理机制, Cooper对);
3. 对于理想的玻色子体系, 或者是有排斥相互作用的玻色子体系, 会发生BEC, 而对于有吸引相互作用的玻色子体系, 即使在 $T=0\text{K}$, 也不会产生所以粒子凝聚到零动量基态上的现象;
4. 可以证明, 一维、二维的理想玻色体系也不会发生BEC.